

# Palwise

---

## Berkas bisnis

Produk, pasar, harga, peta jalan, cara jualan, dan cara memasang.

Disusun 9 Agustus 2026.

Dokumen internal. Angka yang belum terukur ditandai **BELUM DIUKUR** dan tidak boleh dipakai di materi jualan.

# Isi

## 1. Produk dan posisi

Palwise itu apa, dijual sebagai apa, dan apa yang sengaja tidak dijanjikan

## 2. Pelanggan yang paling cocok

Usaha seperti apa yang paling cocok, dan yang sebaiknya ditolak

## 3. Enam orang yang membeli

Enam orang yang membeli, lengkap dengan keberatan mereka

## 4. Harga dan untung

Harga tiap paket, dari mana angkanya, dan apa yang belum kamu tahu

## 5. Peta jalan

Yang sudah jadi, yang menghalangi pendapatan, dan urutan berikutnya

## 6. Playbook jualan

Cara menjelaskan, menjawab keberatan, dan kapan menolak

## 7. Pasang di VPS

Langkah pasang di server, dari nol sampai jalan

# Produk dan posisi

---

## Satu kalimat

Palwise membalas chat WhatsApp usaha kecil secara otomatis, memakai info harga dan aturan yang diisi pemiliknya sendiri, lalu mencatat calon pembeli dan janji temunya.

---

## Yang dijual: hasil, bukan teknologi

Judul halaman depan berbunyi "**Sales WhatsApp yang gercep 24 jam, tanpa nambah gaji.**"

Itu bukan pilihan gaya. Pembeli Palwise sedang menimbang satu hal yang konkret: menambah orang atau tidak. Dia berpikir dalam satuan gaji bulanan, bukan dalam satuan "efisiensi" atau "scale up". Judul yang bicara ke perhitungan itu jauh lebih mengena daripada janji kenaikan penjualan.

**Kenapa "sales", bukan "admin", diubah 8 Agustus 2026.** Judulnya dulu berbunyi "Admin WhatsApp yang tidak pernah tidur". Metaforanya rapi tapi menjual barang yang salah. Admin itu pos biaya: orang membelinya semurah mungkin, menawar, lalu membatalkannya begitu ada penghematan. Sedangkan yang benar-benar dikerjakan produknya pekerjaan sales, yaitu menjawab calon pembeli selagi dia masih mau beli, mengejar yang menghilang, dan mencatat siapa yang hampir jadi. Sales itu pos penghasilan, dan orang membeli sales sebanyak yang dia mampu.

Pergeseran itu juga yang membenarkan seluruh halaman jualan: dari "chat kamu jadi rapi" ke "yang tanya jadi beli".

Kata "asisten" tetap dipakai DI DALAM dashboard, dan itu disengaja. Di sana orangnya sudah membeli, dan yang dia atur memang satu asisten yang menjawab. Yang diubah cuma cara menjualnya ke orang yang belum kenal.

Dan janji kenaikan penjualan tetap belum boleh dibuat: belum ada satu pelanggan pun yang bisa membuktikannya. Menjual "sales" itu menyebut PEKERJAAN yang memang dikerjakan, bukan menjanjikan angka penjualan.

---

## Pembeda utama: harga

|                    | Palwise Growth | Cekat.AI     |
|--------------------|----------------|--------------|
| Harga bulanan      | Rp 499.000     | Rp 1.499.000 |
| Jatah balasan      | 15.000         | 15.000       |
| Biaya tiap balasan | Rp 33          | Rp 100       |

Angka Cekat diambil dari halaman harga mereka dan dipakai sebagai pembandingan di halaman depan.

**Periksa ulang tiap beberapa bulan.** Kalau mereka menurunkan harga dan kita masih memajang angka lama, itu berubah dari pembandingan jujur jadi kebohongan.

Kenapa bisa jauh lebih murah, dan ini alasan sungguhan yang boleh dijelaskan ke siapa pun: chat yang dimulai pelanggan tidak ditagih WhatsApp selama dibalas dalam 24 jam. Jadi biaya sebenarnya cuma menjalankan asistennya, dan itu yang ditagihkan.

---

## Tiga hal yang sengaja **TIDAK** dijanjikan

**Kenaikan penjualan.** Belum ada buktinya. Begitu ada pelanggan yang penjualannya benar-benar naik dan mau bicara terbuka, angkanya boleh dipakai, dengan namanya sendiri.

**Nomor WhatsApp aman dari Meta.** Risikonya nyata dan di luar kendali kita. Halaman ketentuan, halaman jualan, dan asisten bantuan semuanya menyampaikan ini apa adanya. Orang yang kena blokir setelah dibilang "aman kok" akan jauh lebih marah daripada yang sudah diperingatkan.

**Jawaban AI selalu benar.** Yang dijanjikan lebih sempit dan bisa ditepati: dia cuma menjawab dari info yang diisi pemiliknya, dilarang mengarang harga dan jadwal, dan melempar ke manusia kalau tidak tahu.

---

## Strategi umum vs khusus bidang

Satu mesin, banyak bidang usaha. **TIDAK** ada cabang kode per jenis usaha.

Yang membuatnya terasa dibuat khusus itu **preset**: teks awal per bidang usaha di `apps/web/src/lib/preset.ts`, dipasang di layar Asisten. Preset klinik melarang saran medis, preset properti melarang menjanjikan KPR. Menambah bidang baru cukup satu baris di berkas itu.

Kalau nanti mau benar-benar fokus ke satu bidang, yang dipecah **halaman jualan**nya (satu halaman per bidang untuk pencarian) dan presetnya, bukan mesinnya. Memecah mesin berarti membayar biaya perawatan berkali lipat untuk produk yang belum punya pelanggan.

---

## Identitas

Palwise adalah produk, badan usahanya **PT Wefluence Media Group**. Yang menandatangani ketentuan dan menerima pembayaran badan usaha itu, tapi semua kontak pelanggan tetap ke Palwise.

# Pelanggan yang paling cocok

## Empat syarat, dan semuanya harus terpenuhi

- 1. Chat masuknya lewat WhatsApp, bukan lewat marketplace.** Palwise menyambung ke satu nomor WhatsApp. Usaha yang 90% pesannya dari Shopee atau Tokopedia tidak akan merasakan apa-apa.
- 2. Pertanyaannya berulang.** Harga berapa, masih ada nggak, jam buka, bisa hari Sabtu, lokasinya di mana. Kalau tiap chat butuh penilaian manusia yang berbeda, asisten cuma jadi penghalang.
- 3. Jawabannya bisa ditulis.** Ini syarat yang paling sering meleset. Kalau harga selalu tergantung negosiasi dan tidak ada satu pun yang bisa ditulis sebagai aturan, tidak ada yang bisa dihafalkan asistennya.
- 4. Ada yang hilang karena telat membalas.** Ini yang mengubah "menarik" jadi "mau bayar". Kalau chat masuknya lima sehari dan semua terbalas dalam sepuluh menit, tidak ada masalah yang dibayar.

## Enam bidang yang sudah ada presetnya

Diambil dari `apps/web/src/lib/preset.ts`. Urutannya menurut seberapa pas dengan empat syarat di atas.

| Bidang                                      | Kenapa cocok                                                              | Yang perlu diwaspadai                                                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Klinik, salon, perawatan                    | Pertanyaan jadwal berulang terus, dan janji temu itu inti usahanya        | Asisten dilarang keras memberi saran medis. Sudah dikunci di presetnya |
| Jasa & servis (bengkel, laundry, servis AC) | Tarif dan area layanan gampang ditulis, jadwal jelas                      | Jangan menebak biaya perbaikan sebelum barangnya dilihat               |
| Properti                                    | Siklusnya panjang, pertanyaan tipe unit berulang, survei butuh janji temu | Dilarang menjanjikan persetujuan KPR                                   |
| Kursus & les                                | Jadwal dan biaya gampang ditulis, kelas percobaan butuh janji             | Yang chat sering orang tua, bahasanya harus tenang                     |
| Toko & retail                               | Volume chat paling tinggi                                                 | Stok berubah cepat; kalau tidak diperbarui, asistennya salah           |
| Kafe, resto, katering                       | Pesanan besar butuh tanggal dan porsi                                     | Tanggal tidak boleh dijanjikan sebelum dapur memastikan                |

## Yang sebaiknya ditolak, atau minimal diperingatkan

**Yang mau blast promo.** Ini penyebab paling cepat nomornya diblokir Meta. Palwise memang tidak bisa melakukannya, tapi orang yang datang dengan niat itu akan kecewa dan menyalahkan produknya. Lebih

baik ditolak di depan.

**Yang nomornya satu-satunya jalur usaha dan tidak punya cadangan.** Risiko pemblokiran nyata.

Sarankan nomor lain yang khusus usaha, **tapi bukan nomor yang baru dibeli**: nomor baru belum dikenal WhatsApp dan justru lebih gampang kena batasan. Yang benar nomor yang sudah dipakai wajar beberapa hari dari HP. Saran ini harus sama di tiga tempat (halaman jualan, ketentuan, halaman Nomor WhatsApp), karena "pakai nomor terpisah" saja terbaca sebagai "beli nomor baru" dan itu justru pilihan paling berisiko. Kalau dia menolak, jangan dipaksa jual.

**Yang harganya sepenuhnya negosiasi.** Tidak ada yang bisa dihafalkan.

**Yang butuh integrasi ke sistem lain** (stok otomatis, ERP, sistem booking yang sudah ada). Belum ada, dan tidak ada di peta jalan dekat.

---

## Ukuran usaha yang pas

**BELUM DIUKUR** dan sengaja tidak ditebak. Yang bisa dikatakan dari struktur harga: paket gratis 51 balasan sebulan cukup untuk sekitar selusin obrolan, jadi dia alat coba, bukan alat pakai. Starter 3.000 balasan sebulan berarti sekitar 100 balasan sehari.

Angka nyatanya baru bisa diisi setelah ada sepuluh pengguna membayar. Sampai saat itu, jangan menyusun target berdasarkan tebakan.

# Enam orang yang membeli

Bukan potret pemasaran. Tiap orang di sini dipasangkan dengan **keberatan sungguhan** yang harus dijawab, karena itu yang menentukan jadi bayar atau tidak.

Namanya karangan. Situasinya diturunkan dari preset dan keputusan produk yang memang ada di kode.

---

## Bu Rina, klinik gigi

Punya dua kursi, satu resepsionis yang pulang jam 5. Chat masuk paling ramai justru jam 8 sampai 10 malam, waktu orang sudah selesai kerja dan baru sempat mikir giginya. Besok paginya dia balas, separuhnya sudah daftar di tempat lain.

**Yang dia beli:** jadwal terisi tanpa dia pegang HP tiap malam. **Keberatan terbesar:** "Nanti AI-nya salah kasih saran medis gimana?" **Jawabannya:** preset klinik melarang keras memberi saran medis, diagnosa, dan menyebut obat, bahkan kalau ditanya langsung. Untuk apa pun soal kondisi tubuh, dia menjawab bahwa itu perlu diperiksa langsung, lalu membantu ambil jadwal. Bisa dibuktikan sendiri di halaman Coba dulu sebelum nomornya disambungkan.

---

## Pak Anwar, agen properti

Satu unit yang jadi menutup penghasilan sebulan, jadi satu calon yang hilang itu mahal sekali. Pertanyaannya itu-itu terus: tipe 36 masih ada, harganya berapa, lokasinya di mana, bisa KPR nggak.

**Yang dia beli:** calon pembeli yang tercatat lengkap dengan kapan mau survei. **Keberatan terbesar:** "Kalau AI-nya asal janji KPR disetujui gimana?" **Jawabannya:** preset properti melarang menjanjikan persetujuan KPR, bunga, dan ketersediaan unit tanpa dipastikan tim. Yang serius diarahkan ke jadwal survei, dan jadwalnya masuk daftar janji temu.

---

## Kak Sari, toko baju online

Chat masuk ratusan sehari, 80 persen pertanyaan yang sama. Sudah pernah menyewa admin, keluar setelah dua bulan.

**Yang dia beli:** tidak mengetik "ready kak" untuk keseratus kalinya. **Keberatan terbesar:** "Nanti pelanggan tahu ini bot terus kabur?" **Jawabannya:** dia yang menentukan asistennya memperkenalkan diri atau tidak. Saran kami memperkenalkan diri: orang jarang keberatan dibalas mesin kalau jawabannya benar, tapi kesal kalau merasa dibohongi.

---

---

## Mas Deni, bengkel dan servis AC panggilan

Sedang memegang obeng waktu chat masuk. Kalau tidak diangkat, calonnya menelepon bengkel sebelah.

**Yang dia beli:** chat terjawab waktu tangannya kotor. **Keberatan terbesar:** "Tiap kerusakan beda, AI mana bisa kasih harga?" **Jawabannya:** preset servis melarang menebak biaya perbaikan sebelum barangnya dilihat. Yang disebut cuma biaya kunjungan atau pengecekan, lalu diarahkan ke jadwal. Keberatan ini sekaligus penyaring: kalau tidak ada satu pun tarif yang bisa ditulis, dia memang belum cocok.

---

## Bu Yuni, katering rumahan

Pesanan besar butuh tanggal, jumlah porsi, dan alamat. Sering tertukar karena dicatat di chat lalu tertimbun.

**Yang dia beli:** pesanan yang tercatat rapi lengkap dengan tanggalnya. **Keberatan terbesar:** "Kalau AI-nya terima pesanan di tanggal yang dapur saya sudah penuh gimana?" **Jawabannya:** asisten TIDAK bisa memastikan jadwal. Yang dia catat cuma permintaan, dan pemiliknya yang menekan "Pastikan". Jam yang sudah terisi juga diberitahukan ke asisten supaya tidak menawarkan jam bentrok.

---

## Bu Tantri, tempat les

Yang chat orang tua murid, sering panjang dan penuh kekhawatiran. Jam belajar dia mengajar, tidak mungkin pegang HP.

**Yang dia beli:** pertanyaan jadwal dan biaya terjawab waktu dia di kelas. **Keberatan terbesar:** "Orang tua saya maunya ngobrol sama orang." **Jawabannya:** jam kerja tim bisa diatur, jadi di jam tertentu chat dipegang manusia dan di luar itu baru asistennya. Dan begitu dia ikut membalas, asistennya langsung mundur.

---

## Yang sama di keenamnya

Semua keberatan utamanya bentuknya sama: **"nanti AI-nya ngaco, dan yang malu saya di depan pelanggan saya."**

Bukan soal harga, bukan soal fitur. Jadi jawaban yang paling menjual bukan daftar kemampuan, tapi daftar hal yang asistennya **dilarang** lakukan, ditambah ajakan mencobanya sendiri di halaman Coba dulu sebelum menyambungkan nomor.

# Harga dan untung

Angka paketnya diambil dari `packages/db/src/plans.ts`. Kalau di sana berubah, perbarui berkas ini.

## Paket

|                     | Gratis | Starter    | Growth     | Pro        |
|---------------------|--------|------------|------------|------------|
| Harga per bulan     | Rp 0   | Rp 199.000 | Rp 499.000 | Rp 999.000 |
| Balasan per bulan   | 51     | 3.000      | 15.000     | 30.000     |
| Harga per balasan   | —      | Rp 66      | Rp 33      | Rp 33      |
| Nomor WhatsApp      | 1      | 1          | 3          | 10         |
| Asisten             | 1      | 1          | 5          | 20         |
| Catatan info bisnis | 10     | 20         | 200        | 1.000      |

Satu **balasan** berarti satu kali asisten menjawab, bukan satu baris pesan. Jawaban yang dipecah jadi tiga bubble tetap dihitung satu.

## Yang dikunci per paket

Cuma dua, dan ditegakkan di worker bukan cuma disembunyikan di layar:

- **Baca foto dan pesan suara** — mulai Starter
- **Kirim foto, video, PDF dari galeri** — mulai Starter
- **Sapa duluan dan jam kerja tim** — mulai Growth

Semua sisanya, termasuk CRM, janji temu, dan ringkasan AI, **didapat paket gratis juga**. Itu keputusan sadar: yang bikin orang merasa Palwise mengerti usahanya justru fitur-fitur itu, dan menguncinya sebelum ada yang percaya sama sekali berarti memotong jalan sendiri.

## Yang belum kamu tahu, dan ini yang paling penting

**Dengan model yang sekarang, semua paket berbayar RUGI. Modelnya harus diganti, bukan harganya dinaikkan.**

Dua hal yang harus dipisah, dan keduanya sekarang sudah ada angkanya: berapa token yang dipakai tiap balasan (diukur `npm run ukur:prompt`), dan berapa harga per token (dari halaman harga resmi Google). Rinciannya di bawah, beserta apa yang harus dikerjakan.

Worker juga mencatat token masuk dan keluar tiap balasan ke catatan prosesnya, jadi sesudah ada beberapa pelanggan sungguhan, angka rata-rata yang sebenarnya akan datang sendiri dan menggantikan perkiraan di sini.

Ukuran promptnya sudah diukur, 8 Agustus 2026

Dari `npm run ukur:prompt` , dan ini token yang dikirim ULANG di setiap balasan:

| Bagian                             | Token           | Catatan                                    |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| System prompt                      | ~3.400          | Tetap, dikirim ulang tiap balasan          |
| Konteks per giliran                | ~80             | Tanggal, data kontak                       |
| Info bisnis ( <code>topK</code> 5) | ~1.200          | 5 potongan, tiap potongan sampai 900 huruf |
| Riwayat (10 pesan)                 | ~600            | Naik terus sepanjang obrolan               |
| <b>Input per balasan</b>           | <b>~5.300</b>   |                                            |
| Keluaran                           | ~200 sampai 400 | Berpikir sengaja dimatikan                 |

**System prompt itu 64 persen dari seluruh biaya input**, dan sekarang dia TIDAK kena diskon. Pengukuran langsung ke API (lihat `apps/worker/src/lib/token.ts` ) menemukan ambang diskonnya ada di antara 3.766 dan 6.966 token, sedangkan prompt kita 3.400. Jadi posisinya paling merugikan: sudah cukup panjang untuk mahal, belum cukup panjang untuk dapat diskon.

Catatan: `npm run ukur:prompt` dulu membandingkannya dengan ambang 1.024 dan mencetak centang hijau, jadi angkanya terbaca seolah diskonnya sudah kena. Sudah dibetulkan supaya memakai ambang yang benar-benar terukur.

Harga modelnya sudah dipastikan, 8 Agustus 2026

Dari halaman harga resmi Google ( `ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing` ), paket berbayar, per 1 juta token:

| Model                                           | Input         | Keluaran      |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Gemini 3.5 Flash</b> (yang dipakai sekarang) | <b>\$1,50</b> | <b>\$9,00</b> |
| Gemini 3.5 Flash-Lite                           | \$0,30        | \$2,50        |
| <b>Gemini 3.1 Flash-Lite</b> (cadangan kita)    | <b>\$0,25</b> | <b>\$1,50</b> |
| Gemini 3.1 Pro Preview                          | \$2,00        | \$12,00       |

Yang bikin celaka bukan harga inputnya, tapi **keluarannya: \$9,00**, enam kali harga input. Perkiraan sebelumnya cuma menghitung input, dan itu keliru besar.

## Jadi sekarang: Gemini 3.5 Flash bikin SEMUA paket rugi

Pakai 5.300 token input dan 300 token keluaran per balasan, kurs Rp 14.412:

| Model                 | Ongkos per balasan | Starter Rp 66 | Growth Rp 33 | Pro Rp 33   |
|-----------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|
| Gemini 3.5 Flash      | <b>Rp 153</b>      | rugi Rp 87    | rugi Rp 120  | rugi Rp 120 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | <b>Rp 26</b>       | untung 61%    | untung 22%   | untung 22%  |

Satu pelanggan Growth yang memakai jatahnya penuh:  $15.000 \times \text{Rp } 153 = \text{Rp } 2,29 \text{ juta ongkos}$  untuk pendapatan Rp 499.000. Rugi Rp 1,8 juta per pelanggan per bulan. Semakin banyak pelanggan, semakin cepat habis.

Paket gratis pun ikut:  $51 \times \text{Rp } 153 = \text{Rp } 7.800$  per pengguna gratis per bulan.

### Yang harus dikerjakan, urut

1. **GANTI MODELNYA ke `gemini-3.1-flash-lite`**. Ini yang mengubah rugi jadi untung, dan cuma satu baris di `.env` (`GEMINI_MODEL`). Enam kali lebih murah. Tugasnya menjawab dari info bisnis dan mengisi JSON, bukan penalaran bertingkat, dan token berpikir sudah lama dimatikan, jadi kelas Lite masuk akal. Buktikan dulu di halaman Coba dulu dan `npm run selftest` sebelum dipasang ke pelanggan.
2. **Jatah Pro sudah dipotong** 60.000 ke 30.000, jadi Rp 33 per balasan sama dengan Growth. Sebelumnya Rp 17, yang membuat paket termahal justru paling tipis marginnya.
3. **topK info bisnis dari 5 jadi 3**. Hemat ~480 token input per balasan.
4. **Jendela riwayat**. Sekarang sampai 60 pesan. Obrolan panjang jadi paling mahal, padahal ingatan panjangnya sudah dipegang tag CRM dan ringkasan.
5. **System prompt 3.400 token**. Dikirim ulang tiap balasan dan belum kena diskon karena ambangnya sekitar 4.000. Pindahkan inti info bisnis yang stabil ke situ supaya menyeberang ambang sekaligus mengurangi blok per giliran. Kerjakan paling akhir: sesudah pindah ke Flash-Lite, marginnya sudah aman dan ini jadi penghematan, bukan penyelamatan.

Catatan soal diskon: yang murah dan otomatis itu **implicit caching**, dan itu yang diukur di `lib/token.ts`. Angka "context caching \$0,15" di tabel harga Google itu **explicit caching**, yang ada biaya simpan \$1,00 per jam. Untuk produk dengan banyak asisten berbeda, biaya simpan per jam itu tidak masuk akal. Jangan tertukar.

Yang sudah pasti mengurangi biaya: lampiran tidak dikirim ulang ke model, token berpikir dimatikan, dan paket gratis tidak boleh membaca foto atau suara sama sekali (token gambar dan suara jauh lebih mahal daripada teks).

**Biaya lain yang sudah diketahui:** satu VPS untuk semuanya. Tidak ada layanan tambahan, tidak ada biaya per nomor WhatsApp, dan chat yang dimulai pelanggan tidak ditagih Meta selama dibalas dalam 24 jam.

---

## Kebijakan uang

**Jaminan 14 hari**, penuh, tanpa ditanya panjang lebar, sekali per akun untuk langganan pertama. **Bulan berjalan tidak dikembalikan sebagian**, karena jatah balasannya memang sudah tersedia sebulan penuh. **Sisa jatah hangus** tiap bulan.

Dikembalikan tanpa diminta kalau: layanan mati lebih dari 24 jam berturut-turut karena kesalahan kita, kena tagih dua kali, atau akunnya dihentikan padahal tidak melanggar.

Tidak dikembalikan kalau nomornya diblokir Meta, karena itu di luar kendali kita, dan itu disebut jelas di ketentuan sebelum orang membayar.

---

## Ajak teman

Pengajak dan yang diajak sama-sama dapat 1 bulan gratis, **cair waktu yang diajak mulai berlangganan berbayar, bukan waktu dia mendaftar**. Memberi hadiah untuk pendaftaran mengundang akun palsu.

---

## Cara menagihnya

**Midtrans Snap, terpasang 8 Agustus 2026**. Paket berbayar cuma bisa dinyalakan oleh notifikasi dari Midtrans yang tanda tangannya cocok, bukan oleh tombol di dashboard. Bulan gratis dari ajak teman dipotong lebih dulu tanpa lewat Midtrans. Langganan yang habis diturunkan penjadwal di worker. Lihat peta jalan dan panduan VPS.

# Peta jalan

Per 8 Agustus 2026. Palwise belum punya pelanggan berbayar, tapi sudah bisa menerima uang.

---

## Sudah jadi dan jalan

**Membalas chat.** Balas otomatis 24 jam dari info yang diisi pemiliknya, dipecah jadi beberapa bubble, bisa baca foto dan pesan suara, bisa kirim foto/video/PDF, bisa diambil alih manusia kapan saja, dan bisa ikut jam kerja tim.

**Mengisi info bisnis.** Ketik manual, tanya jawab, tarik dari website, baca dari PDF/Word/txt/csv, atau pindahkan dari ChatGPT. Plus preset per bidang usaha.

**CRM.** Data pelanggan terisi sendiri, enam tahap pipeline, keluhan dilacak terpisah, ringkasan AI per pelanggan, profil lengkap per pelanggan.

**Janji temu.** Dicatat otomatis dari obrolan (tatap muka maupun online), dipastikan manusia, pelanggannya bisa dikabari sekalian, dan diingatkan sebelum harinya.

**Sapa duluan.** Yang menghilang, yang sudah beli, dan pengingat janji.

**Menerima pembayaran.** Midtrans Snap, dipasang 8 Agustus 2026. Paket berbayar cuma bisa dinyalakan oleh notifikasi dari Midtrans yang tanda tangannya cocok, bukan oleh tombol di dashboard. Perpanjangan menambah dari tanggal habis yang lama, ganti paket memulai periode baru, dan penurunan paket dijadwalkan di akhir periode yang sudah dibayar seperti yang dijanjikan halaman pengembalian dana. Bulan gratis dari ajak teman dipotong lebih dulu tanpa lewat Midtrans. Langganan yang habis diturunkan penjadwal di worker, lengkap dengan mematikan nomor yang lewat jatah, dan pemiliknya diingatkan lewat WhatsApp-nya sendiri tiga hari sebelumnya. Dibuktikan `npm run uji:bayar`.

---

## Yang menghalangi pendapatan

### 1. Dua kolom identitas

`IDENTITAS.alamat` masih "Majalengka" saja, dan `IDENTITAS.waBantuan` masih kosong. Alamat lengkap dipakai di ketentuan dan privasi sebagai alamat surat resmi. Nomor WA menentukan munculnya tombol "Tanya dulu lewat WhatsApp" di halaman depan.

### 2. Kotak masuk halo@palwise.id

Alamatnya sudah tertulis di kode, tapi mengisi teksnya tidak membuat kotak masuknya ada. Alamat itu satu-satunya jalur permintaan pengembalian dana dan satu-satunya jalur penghapusan data menurut UU PDP. Sekalian verifikasi domain `palwise.id` di Resend, karena `RESEND_API_KEY` yang terisi tidak menolong kalau domain pengirimnya belum diverifikasi.

### 3. Ukur biaya AI sebenarnya

Lihat 04-harga-dan-untung.md. Sampai ini diukur, kamu belum tahu paket mana yang untung.

---

#### Sesudah bisa terima uang

Urutannya menurut apa yang paling sering ditanyakan, bukan menurut apa yang paling menarik dikerjakan. **Jangan mengerjakan apa pun di sini sebelum ada sepuluh pengguna berbayar yang memintanya.**

**Laporan sederhana.** Berapa chat masuk, berapa jadi closing, jam berapa paling ramai. Sengaja dibuang dari halaman harga pada 1 Agustus 2026 karena fiturnya memang tidak ada; jangan dijanjikan lagi sebelum benar-benar jadi.

**Integrasi kalender.** Palwise cuma tahu janji yang dia sendiri catat. Belum ada datanya soal berapa banyak pemilik usaha Indonesia yang memakai Google Calendar, jadi tanyakan dulu ke pengguna sungguhan sebelum membangunnya.

**Meta Cloud API.** Jalur resmi, bebas risiko blokir, tapi berbayar per percakapan. Kolomnya sudah disiapkan di database. Ini jawaban untuk yang nomornya tidak boleh berisiko sama sekali.

**Instagram dan live chat web.** Skemanya sudah multi-channel.

---

#### Yang sengaja TIDAK dikerjakan

**Broadcast atau blast.** Ini cara paling cepat bikin nomor pelanggan diblokir Meta. Jangan dipasang tanpa rate limiting dan opt-in yang benar, dan menurut saya jangan dipasang sama sekali di jalur QR.

**Visual flow builder.** Alur diatur lewat prompt, dan untuk kebanyakan kasus itu lebih fleksibel.

**Memecah produk jadi versi per bidang usaha.** Lihat 01-produk-dan-posisi.md.

---

#### Cara memutuskan apa berikutnya

Tiga pertanyaan, semuanya harus dijawab ya:

1. Sudah ada minimal tiga pengguna berbayar yang memintanya?
2. Kalau tidak dibuat, apakah ada yang berhenti berlangganan?
3. Apakah bisa dikerjakan tanpa memecah mesinnya jadi cabang per bidang usaha?

# Playbook jualan

Palwise belum punya pelanggan membayar, jadi ini playbook untuk **sepuluh pelanggan pertama**, bukan untuk tim penjualan. Sepuluh pertama dijual dengan tangan, satu per satu, sambil mendengarkan.

---

## Urutan bicara

- 1. Tanya dulu bidang usahanya.** Jawaban soal cocok atau tidak sangat bergantung ini, dan menebak lebih dulu selalu terdengar seperti jualan.
- 2. Tanya berapa chat masuk sehari, dan berapa yang kelewat.** Kalau jawabannya "lima, semua kebalas", **berhenti di sini**. Dia belum punya masalah yang dibayar. Bilang terus terang dan tawarkan paket gratis untuk berjaga. Menjual ke orang yang belum butuh menghasilkan pelanggan yang berhenti bulan kedua dan cerita ke temannya bahwa produknya tidak berguna.
- 3. Tanya pertanyaan apa yang paling sering masuk.** Ini sekaligus menguji syarat "jawabannya bisa ditulis". Kalau dia bisa menyebut tiga pertanyaan yang jawabannya tetap, dia cocok.
- 4. Baru sebut Palwise.** Satu kalimat: *"Chat kayak gitu dibalas otomatis dalam hitungan detik, pakai jawaban yang kamu isi sendiri, dan yang nanya tercatat otomatis."*
- 5. Arahkan ke paket gratis, bukan ke pembayaran.** 51 balasan sebulan, tanpa kartu kredit. Bilang apa adanya bahwa itu untuk membuktikan, bukan untuk dipakai jangka panjang. Jangan dibesar-besarkan: segitu cuma cukup untuk sekitar selusin obrolan, dan orang yang mengira bisa menjalankan tokonya dari paket gratis akan merasa dijebak waktu jatahnya habis di hari ketiga.

---

## Menjawab lima keberatan

**"Nanti AI-nya ngaco terus saya malu di depan pelanggan."** Ini keberatan nomor satu, dan jawabannya bukan daftar kemampuan tapi daftar **larangan**: dia cuma boleh menjawab dari info yang kamu isi, dilarang mengarang harga dan jadwal, dan kalau tidak tahu dia melempar ke kamu. Lalu ajak coba sendiri di halaman Coba dulu, sebelum nomornya disambungkan.

**"Nomor saya bisa keblokir?"** Jawab jujur: risikonya ada, itu keputusan Meta, dan di luar kendali kita. Lalu sebut yang mengurangi risikonya: Palwise cuma membalas yang chat duluan dan tidak pernah menyebar pesan, dan sebaiknya pakai nomor khusus usaha. **Jangan pernah bilang "aman kok"**. Yang kena blokir setelah dibilang aman akan jauh lebih marah dan bercerita ke lebih banyak orang.

**"Pelanggan saya tahu ini bot?"** Kamu yang menentukan. Saran kami memperkenalkan diri sebagai asisten: orang jarang keberatan dibalas mesin kalau jawabannya benar, tapi kesal kalau merasa dibohongi.

**"Kok jauh lebih murah dari yang lain? Jangan-jangan kurang bagus."** Ini keberatan yang bagus, dan ada jawaban sungguhnya: chat yang dimulai pelanggan tidak ditagih WhatsApp selama dibalas dalam 24 jam, jadi biaya sebenarnya cuma menjalankan asistennya, dan itu yang ditagihkan.

**"Ribet nggak masangnya?"** Scan QR dari HP, sekitar satu menit. Tidak perlu daftar ke Meta dan tidak perlu menunggu sehari-hari.

---

## Kapan menolak

Menolak lebih menguntungkan daripada menjual paksa, karena pelanggan yang salah akan berhenti, meminta uangnya kembali, dan bercerita.

Tolak kalau dia mau blast promo, kalau harganya sepenuhnya negosiasi, kalau chat-nya sedikit dan semua terbalas, atau kalau nomornya satu-satunya jalur usaha dan dia menolak memakai nomor terpisah.

---

## Sesudah dia daftar

Tiga hari pertama menentukan. Yang berhenti biasanya berhenti karena info bisnisnya kosong, jadi asistennya menjawab "saya cek dulu ke tim" terus.

**Bantu isi info bisnisnya sendiri.** Tarik dari websitenya kalau ada, atau minta daftar harganya lalu tempelkan. Ini pekerjaan setengah jam yang menentukan dia bertahan atau tidak.

**Suruh uji di Coba dulu** dengan lima pertanyaan yang paling sering masuk, sebelum nomornya disambungkan.

**Cek lagi setelah seminggu.** Buka halaman Pelanggan dan lihat tahapnya. Kalau semua menumpuk di "baru", ada yang salah dengan info bisnisnya.

---

## Yang belum diketahui

**Saluran mana yang paling menghasilkan: BELUM DIUKUR.** Jangan menyusun rencana iklan sebelum sepuluh pelanggan pertama dijual dengan tangan dan kamu tahu kalimat mana yang benar-benar bekerja.

# Pasang di VPS

Satu VPS cukup untuk semuanya: dashboard, mesin WhatsApp, database, dan berkas lampiran. Tidak ada layanan tambahan.

## Sebelum mulai

**VPS di Jakarta atau Singapura.** Pemakainya pemilik usaha di Indonesia, dan server di Eropa terasa jauh lebih lambat di dashboard. Mulai dari 2 GB memori. Aplikasinya sendiri sekitar 400 MB tanpa nomor tersambung, dan tiap nomor WhatsApp menambah lagi.

**Dua DNS record ke IP server**, plus `www` kalau mau:

```
A    @    <ip-server>
A    app  <ip-server>
A    www  <ip-server>
```

**Nomor WhatsApp khusus usaha**, bukan nomor pribadi.

## 1. Siapkan servernya

Ada skrip untuk seluruh langkah ini di `pasang-server.sh` di akar repo. Karena kodenya belum ada di server pada titik ini, salin tempel isinya ke terminal, atau kerjakan perintah di bawah satu per satu. Skripnya aman dijalankan berulang: tiap bagian memeriksa dirinya dulu.

Skripnya **tidak** mematikan login SSH pakai password, dan itu disengaja. Lihat alasannya di akhir bagian ini.

Masuk sebagai root lewat SSH, lalu:

```
apt update && apt install -y curl git
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | bash -
apt install -y nodejs
npm install -g pm2
```

Caddy ikut petunjuk resminya di [caddyserver.com/docs/install](https://caddyserver.com/docs/install).

**Tutup porta yang tidak dipakai.** Porta 4000 sengaja TIDAK dibuka: di baliknya ada kemampuan mengirim WhatsApp atas nama pelangganmu dan membaca lampiran mereka.

```
ufw allow 22 && ufw allow 80 && ufw allow 443 && ufw --force enable
```

**Tambah swap 2 GB.** Di VPS 2 GB, `npm run build` sering mati sendiri di tengah jalan dengan pesan `killed`, dan itu terbaca seperti bug padahal cuma kehabisan memori.

```
fallocate -l 2G /swapfile && chmod 600 /swapfile && mkswap /swapfile && swapon /swapfile && echo '/swap
```

**Keraskan SSH-nya.** Ini pengaman terpenting di seluruh panduan, dan bukan soal kode. Di mesin ini ada database pelanggan tanpa sandi berkas `DAN` folder `data/wa-sessions` yang isinya kunci sesi WhatsApp tiap pelangganmu. Siapa pun yang bisa menyalin folder itu bisa mengirim WhatsApp atas nama toko pelangganmu, dan tidak ada satu pun pengaman di dalam aplikasi yang menolong kalau itu terjadi.

```
sed -i 's/^##*PasswordAuthentication.*/PasswordAuthentication no;/ s/^##*PermitRootLogin.*/PermitRootLogi
```

**Jalankan itu HANYA setelah kunci SSH-mu benar-benar bisa dipakai masuk**, kalau tidak kamu mengunci diri sendiri di luar. Tambah `fail2ban` sekalian.

## 2. Ambil kodenya

Repo-nya ada di GitHub sejak 9 Agustus 2026, jadi `git clone` yang dipakai, bukan lagi `rsync` dari laptop. Ini lebih baik dan bukan cuma lebih pendek: yang sampai di server persis versi yang tercatat, `git pull` tahu apa yang berubah, dan tidak ada berkas nyasar dari laptop yang ikut terkirim.

```
apt-get install -y git
git clone https://github.com/13kailouis/palwiseAICRM.git /opt/palwise
cd /opt/palwise && npm install && cp .env.example .env
```

**Yang TIDAK ikut ter-clone, dan itu memang benar:** `.env` dan seluruh folder `data/`, keduanya ada di `.gitignore`. Jadi kunci laptopmu tidak pernah menimpa kunci server, dan database laptopmu tidak pernah menimpa database pelanggan. Dua hal itu diisi sendiri di server, lihat langkah 3 dan 4.

**Repo-nya publik**, dan yang perlu diingat dari itu cuma satu: apa pun yang dikomit bisa dibaca semua orang, termasuk nanti. Jangan pernah `git add -f .env`, dan periksa dulu sebelum menambah berkas yang memuat angka atau kunci sungguhan. Sampai 9 Agustus 2026 riwayatnya sudah diperiksa dan bersih: `.env` tidak pernah masuk, dan tidak ada satu pun kunci API di seluruh riwayat.

Kalau nanti repo-nya dijadikan privat, `git clone` butuh kunci deploy. Buat kuncinya di server (`ssh-keygen`), lalu tambahkan yang `.pub` sebagai Deploy Key di setelan repo GitHub.

### 3. Isi .env, dan ini bagian yang paling menentukan

#### Jangan salin .env laptop ke server

Menyalinnya kelihatan lebih cepat, dan justru itu masalahnya. .env laptopmu memuat MIDTRANS\_PRODUCTION kosong (artinya sandbox), dua alamat situs kosong, serta AUTH\_SECRET dan INTERNAL\_TOKEN milik laptop. Kalau disalin lalu ada satu yang lupa diubah, **gagalnya diam-diam**: pembayaran jalan di sandbox padahal pelanggan sungguhan sudah masuk, dan tidak ada satu pun galat yang memberi tahu.

Mulai dari .env.example justru gagalnya BERISIK, dan itu yang kita mau. Lupa INTERNAL\_TOKEN bikin worker menolak jalan. Lupa AUTH\_SECRET bikin halaman masuk melempar galat. Lupa MIDTRANS\_SERVER\_KEY bikin tombol paket berbayar menolak dengan sopan.

.env.example memuat SEMUA kunci yang ada di .env laptop, jadi tidak ada yang ketinggalan. Kalau nanti menambah kunci baru, tambahkan di dua-duanya.

```
cd /opt/palwise && cp .env.example .env && nano .env
```

**Pakai nano di server, jangan menulisnya di Notepad lalu diunggah.** Notepad menyisipkan tanda BOM di awal berkas. Sekarang tidak berbahaya karena baris pertama .env memang komentar, tapi kalau suatu hari baris pertamanya sebuah variabel, namanya jadi ikut membawa BOM, dotenv tidak menemukannya, dan tidak ada galat apa pun. **Biarkan baris pertama tetap komentar**, itu jaring pengamanannya.

#### Yang mana disalin, yang mana dibuat baru

| Kunci                                                 | Di server                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| GEMINI_API_KEY , RESEND_API_KEY , MIDTRANS_SERVER_KEY | Salin nilainya dari .env laptop            |
| AUTH_SECRET , INTERNAL_TOKEN                          | <b>Buat baru</b> , openssl rand -base64 32 |
| NEXT_PUBLIC_SITE_URL , NEXT_PUBLIC_APP_URL            | Isi alamat sungguhannya                    |
| MIDTRANS_PRODUCTION                                   | on                                         |
| FOUNDER_EMAILS                                        | Emailmu                                    |
| OPENAI_API_KEY , ANTHROPIC_API_KEY                    | Biarkan kosong                             |
| Sisanya                                               | Biarkan seperti bawaan .env.example        |

NODE\_ENV tidak ada di .env dan memang tidak perlu ditambahkan. ecosystem.config.cjs sudah menyetelnya production untuk kedua proses, dan nilai yang sudah ada di lingkungan tidak ditimpa dotenv. Jangan mencarinya di .env.example , dia memang tidak di situ. Yang dinyalakan

`NODE_ENV=production` : pesan galat berubah jadi bahasa manusia (bukan "jalankan npm run dev"), dan kegagalan kirim email berhenti dimaafkan.

Yang di bawah ini yang perlu kamu pikirkan satu per satu.

```
INTERNAL_TOKEN=<huruf acak panjang>
```

Buat dengan `openssl rand -base64 32` . Ini satu-satunya yang memisahkan mesin WhatsApp dari siapa pun yang bisa menjangkau portnya, dan di dalamnya ada kemampuan mengirim pesan atas nama pelangganmu. **Worker akan MENOLAK JALAN** kalau ini masih nilai bawaannya dan

`NODE_ENV=production` .

```
RESEND_API_KEY=<kunci dari resend.com>
```

Kalau kosong, orang yang lupa password dibalas "cek emailmu ya" lalu menunggu email yang tidak akan pernah datang, dan alamat email itu satu-satunya jalan mengembalikan akunnya. Jatah gratis Resend 3.000 email sebulan, jauh di atas kebutuhan.

```
AUTH_SECRET=<huruf acak panjang, yang lain lagi>
```

Kunci yang menjaga sesi login. Kodenya cuma menolak kalau kolomnya KOSONG, jadi nilai bawaan `ganti-dengan-huruf-acak-yang-panjang-juga` di `.env.example` akan lolos diam-diam, dan nilai itu tertulis di dalam repo. Buat yang baru di server, jangan pakai yang sama dengan laptop.

```
GEMINI_API_KEY=<kunci dari aistudio.google.com/apikey>
NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://palwise.id
NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://app.palwise.id
EMAIL_FROM=Palwise <noreply@palwise.id>
```

Dua alamat itu menentukan sitemap, canonical, dan pengalihan antara halaman jualan dan dashboard. Kalau kosong, sitemap keluar kosong dan pengalihannya mati.

```
MIDTRANS_SERVER_KEY=<Server Key dari dashboard.midtrans.com>
MIDTRANS_PRODUCTION=on
```

Ambil di dashboard Midtrans, menu Settings > Access Keys, dan pastikan pemilih **Environment** di kiri atas ada di **Production**. Kunci sandbox berawalan `SB-` , kunci production tidak.

`MIDTRANS_PRODUCTION` bawaannya kosong yang berarti sandbox, dan itu memang disengaja: sandbox di server sungguhan cuma bikin pembayaran tidak jadi, sedangkan production di laptop menagih uang sungguhan waktu kamu sedang mencoba-coba. Kalau kunci dan mode tidak cocok, halaman Paket & pemakaian mengatakannya dengan kalimat lengkap, bukan 401 kosong.

Kalau `MIDTRANS_SERVER_KEY` dikosongkan, tombol paket berbayar menolak dengan sopan dan menyuruh menghubungi kamu. Yang TIDAK terjadi: paketnya naik tanpa dibayar.

```
FOUNDER_EMAILS=emailkamu@gmail.com
```

Siapa yang boleh membuka `/app/founder`, dipisah koma. **Kosong berarti halamannya tidak ada sama sekali** (dijawab 404, bukan "kamu tidak punya akses", supaya keberadaannya tidak ikut bocor). Isinya cuma hitungan: pendaftar, aktivasi, MRR, tagihan menunggu, dan kotak masukan. Isi chat pelanggan sengaja tidak pernah ditampilkan di situ.

**Yang TIDAK perlu kamu sentuh:** `GEMINI_MODEL`. Bawaannya `gemini-3.1-flash-lite`, dan itu keputusan harga, bukan kualitas. Model kelas di atasnya menagih \$9,00 per 1 juta token keluaran, yang jatuhnya Rp 153 per balasan, sementara paket Growth dijual Rp 33 per balasan. Naik kelas berarti setiap balasan rugi. Kalau suatu hari mau diganti, hitung ulang harga paketnya dulu dan jalankan `npm run uji:model`.

---

## 4. Bangun dan siapkan database

**Buat folder `data/` dulu, dan ini WAJIB.** Foldernya ada di `.gitignore`, jadi sesudah `git clone` dia belum ada di server. Dan SQLite tidak bisa membuat folder sendiri: `npm run db:push` akan gagal dengan "unable to open database file", pesan yang tidak menyebut folder sama sekali dan bikin orang mencari kesalahan di tempat yang salah.

`data/log` juga perlu ada sebelum PM2 jalan. Kalau tidak, catatan prosesnya tidak ikut tertulis, dan itu justru yang kamu butuh baca waktu ada yang rusak jam 2 pagi.

```
cd /opt/palwise && mkdir -p data/log data/media data/wa-sessions data/cadangan
```

```
npm run db:push
npm run build
npm run logo
```

`npm run logo` membuat favicon, ikon, dan kartu bagikan dari `aset/logo.jpg`.

Jangan jalankan `npm run db:seed` di server. Itu data contoh untuk laptop.

---

## 5. Nyalakan

```
pm2 start ecosystem.config.cjs
pm2 save
pm2 startup
```

Perintah terakhir mencetak satu baris lagi yang harus kamu jalankan. Tanpa itu, Palwise tidak hidup lagi setelah server di-reboot.

Jangan pernah menjalankan `npm run dev` di server.

---

## 6. Pasang Caddy

Ganti nama domain di `Caddyfile`, lalu:

```
sudo caddy start --config Caddyfile
```

HTTPS diurus Caddy sendiri, termasuk memperbarui sertifikatnya. Tidak ada yang perlu diingat tiap tiga bulan.

Porta 4000 sengaja TIDAK diteruskan ke internet. Cukup dashboard yang menghubunginya, dan itu terjadi di dalam server.

---

## 7. Beri tahu Midtrans ke mana harus mengabari

Di dashboard Midtrans, menu **Settings > Configuration**, isi **Payment Notification URL**:

```
https://app.palwise.id/api/pembayaran/midtrans
```

Lalu di menu **Settings > Snap Preferences**, isi bagian Redirection Settings. Bawaannya

`http://example.com`, dan itu bukan alamat kosong, itu alamat orang lain.

| Kolom             | Isi                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Finish URL        | <code>https://app.palwise.id/app/tagihan?bayar=selesai</code> |
| Error Payment URL | <code>https://app.palwise.id/app/tagihan?bayar=gagal</code>   |

Dua alamat itu cuma cadangan: kode kita mengirim `callbacks.finish` sendiri di setiap transaksi, dan yang per-transaksi menang. Tetap diisi supaya kalau suatu hari ada transaksi yang dibuat tanpa callback, orangnya tidak mendarat di situs contoh milik orang lain.

Setelan lain di halaman yang sama:

- **Language: Indonesian.** Yang membaca pemilik toko, bukan orang IT.
- **Split Midtrans fee with customer: MATIKAN.** Ini yang paling berbahaya di seluruh halaman itu. Kalau dinyalakan, biaya transaksi ditambahkan ke jumlah yang dibayar pelanggan, jadi jumlah yang dilaporkan Midtrans tidak lagi sama dengan yang kita catat. Pemeriksaan jumlah di webhook akan

menolak SETIAP pembayaran yang sah: uangnya masuk ke rekeningmu, tapi paketnya tidak pernah naik dan pelanggannya tidak tahu kenapa.

- **Hide Order Id: biarkan mati.** Kode transaksinya huruf acak dan tidak berarti apa-apa bagi pelanggan, tapi dia satu-satunya pegangan waktu ada yang bilang "uangnya sudah keluar tapi paketnya belum naik".
- **Custom expiry: biarkan Default.** Kalau diubah jadi pendek, tombol "Lanjutkan pembayaran" di halaman Paket akan menawarkan tautan yang sudah mati, karena `JAM_UPAYA_BAYAR_KEDALUWARSA` di `packages/db/src/langganan.ts` menganggap tautannya hidup 24 jam. Ubah dua-duanya kalau memang mau diubah.

Ini langkah yang paling gampang terlewat dan paling mahal kalau terlewat. Halaman "terima kasih" sesudah bayar cuma bukti browsernya sampai ke situ, bukan bukti uangnya masuk. Yang menaikkan paket cuma notifikasi dari Midtrans ke alamat ini. Tanpa itu, uangnya masuk ke rekeningmu, paketnya tidak pernah naik, dan tidak ada satu pun pesan galat yang muncul di mana pun. Pelangganmu yang memberitahumu, dan dia sudah kesal waktu melakukannya.

Sesudah HTTPS-nya hidup, buktikan alurnya sekali:

```
npm run uji:bayar
```

Dia memalsukan sembilan notifikasi ke alamat itu, termasuk tanda tangan palsu dan jumlah yang tidak cocok, memakai server key dari `.env`. Kalau semuanya lolos, webhook-nya menerima yang sungguhan dan menolak yang palsu. Dia membuat satu workspace bernama "Uji Bayar" lalu menghapusnya lagi.

---

## 8. Akun bantuan Palwise

```
npm run akun:bantuan
```

Menyiapkan akun `bantuan@palwise.id` lengkap dengan asisten dan info produknya. Catat sandinya, masuk, lalu scan QR di halaman Nomor WhatsApp. Sesudah nomornya tersambung, isi nomor itu ke `IDENTITAS.waBantuan` di `apps/web/src/lib/identitas.ts` lalu bangun ulang.

## 9. Periksa sebelum diumumkan

| Cek                      | Cara                                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dashboard hidup          | Buka <code>https://app.palwise.id</code> , harus dilempar ke halaman masuk             |
| Halaman jualan hidup     | Buka <code>https://palwise.id</code>                                                   |
| Pengalihan jalan         | Buka <code>https://palwise.id/app</code> , harus pindah ke <code>app.palwise.id</code> |
| robots.txt ada           | Buka <code>https://palwise.id/robots.txt</code>                                        |
| Kartu bagikan muncul     | Kirim tautannya ke WhatsApp sendiri, harus ada gambar                                  |
| Email jalan              | Daftar akun baru, konfirmasinya harus masuk                                            |
| Lupa password jalan      | Minta tautan, harus sampai dalam hitungan menit                                        |
| Worker sehat             | <code>pm2 logs palwise-worker</code> , tidak ada galat berulang                        |
| Asisten menjawab         | Halaman Coba dulu, tanya soal harga                                                    |
| Webhook bayar jalan      | <code>npm run uji:bayar</code> , semuanya harus lolos                                  |
| Penjaga langganan hidup  | <code>pm2 logs palwise-worker</code> , cari "penjaga langganan aktif"                  |
| Mutu jawaban modelnya    | <code>npm run uji:model</code> , 8 uji ke API sungguhan                                |
| Panduan terbuka          | Buka <code>https://palwise.id/panduan</code>                                           |
| Halaman founder tertutup | Buka <code>/app/founder</code> dari akun lain, harus 404                               |
| Porta 4000 tertutup      | Dari laptop: <code>curl http://IP-SERVER:4000</code> harus gagal                       |

## Merawat

**Cadangan database.** `npm run db:backup` menyalin `data/palwise.db` ke `data/cadangan` . Pasang di cron harian, dan **salin keluar dari server itu**. Cadangan yang tinggal di mesin yang sama tidak menolong waktu mesinnya yang hilang.

```
0 2 * * * cd /path/palwise && npm run db:backup
```

**Lihat catatan proses:** `pm2 logs` .

**Perbarui kodenya:**

```
cd /opt/palwise && git pull && npm install && npm run db:push && npm run build && pm2 restart all
```

`.env` dan `data/` tidak ikut tersentuh `git pull`, jadi kunci dan database di server tetap utuh setiap kali diperbarui.

Kalau `git pull` menolak karena ada berkas yang berubah di server, jangan langsung `git checkout .` — periksa dulu apa yang berubah dengan `git status`. Berkas yang berubah di server biasanya berarti ada yang menyunting langsung di sana, dan membuangnya berarti membuang perbaikan yang mungkin belum ada di laptop.

`pm2 restart all` memutus semua sambungan WhatsApp sebentar dan menyambung lagi sendiri. Lakukan di jam sepi.

**Kalau `.env` di server perlu diubah**, ingat mana yang butuh build ulang bukan cuma restart.

`AUTH_SECRET`, `DATABASE_URL`, `NEXT_PUBLIC_SITE_URL`, `NEXT_PUBLIC_APP_URL`, `MIDTRANS_SERVER_KEY`, dan `FOUNDER_EMAILS` ditanam ke dalam hasil build lewat blok `env` di `apps/web/next.config.mjs`.

Mengubahnya lalu cuma `pm2 restart` berarti nilai lamanya masih berlaku, dan tidak ada galat apa pun yang memberi tahu.

Yang cuma butuh restart worker: `GEMINI_MODEL`, `GEMINI_FALLBACK_MODEL`, dan sisanya yang cuma dibaca worker.

---

## Yang paling sering salah

**Nomor WhatsApp keluar sendiri berulang kali.** Hampir selalu karena ada dua proses memegang sesi yang sama. Pastikan tidak ada `npm run dev` yang tertinggal jalan, dan PM2 cuma punya satu `palwise-worker`.

**Halaman muncul tapi tidak ada tombol yang berfungsi.** Berkas hasil build-nya rusak, biasanya karena `npm run build` dijalankan sementara aplikasinya masih hidup. Hentikan, hapus `apps/web/.next`, bangun ulang, nyalakan lagi.

**Email tidak pernah sampai.** Cek `RESEND_API_KEY`, dan cek domain pengirim di `EMAIL_FROM` sudah diverifikasi di Resend.

**Worker menolak jalan.** Baca pesannya. Kalau menyebut `INTERNAL_TOKEN`, itu memang disengaja: tokennya masih nilai bawaan yang tertulis di dalam kode.

**Uangnya masuk tapi paketnya tidak naik.** Hampir selalu Payment Notification URL di dashboard Midtrans belum diisi, atau salah alamat. Cek `pm2 logs palwise-web`: kalau webhook-nya benar-benar dipanggil, ada satu baris "Pembayaran ... lunas". Kalau tidak ada baris apa pun, Midtrans tidak pernah menghubungi servermu.

**Halaman bayar gagal dibuka.** Baca kalimatnya di halaman Paket & pemakaian. Kalau dia menyebut kunci salah lingkungan, `MIDTRANS_SERVER_KEY` dan `MIDTRANS_PRODUCTION` tidak sepasang. Kunci sandbox

berawalan SB- .

**Langganan yang habis tidak turun sendiri.** Yang menurunkannya worker, bukan dashboard. Kalau worker mati, paket berbayar yang kedaluwarsa tetap berlaku, dan halaman tagihan akan menampilkan tanggal yang sudah lewat.